

도봉구 청년 ZIP

DOOBONG

도봉 마을 방법대

목차

a 프로젝트 동기

b 프로젝트 소개

c 팀 구성 & 역할 분담

d 개발 진행 상황

e 계획 및 홍보 전략

f 목표 및 기대 효과

프로젝트 동기

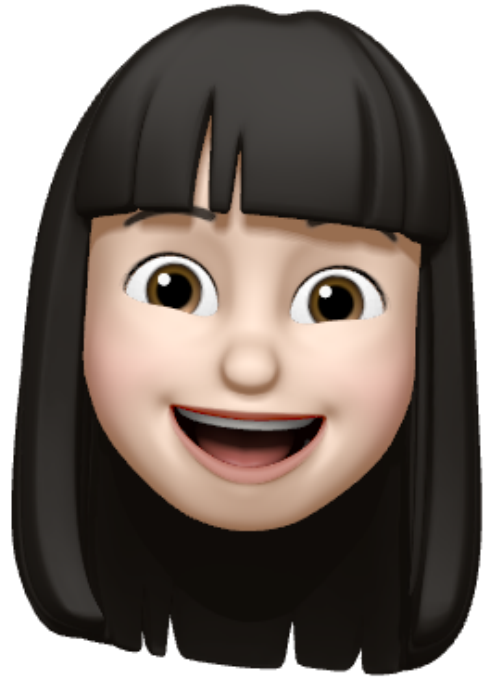


프로젝트 소개

- 도봉구 내 잘 알려지지 않은 명소, 접근성 낮은 장소 다수 존재
- 기존 서비스에서 정보 부족, 청년층 관심도 저조
- 직접 탐방·3D 모델링으로 생생한 지역 콘텐츠 제작
- AI 추천·커뮤니티 기능으로 지역 참여와 소통 활성화

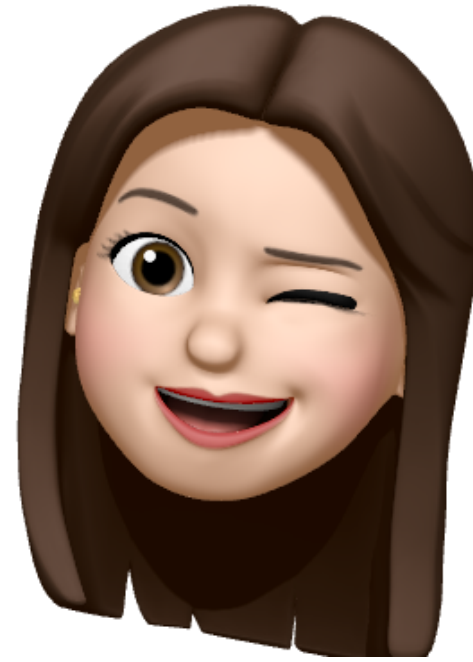


팀 구성 & 역할 분담



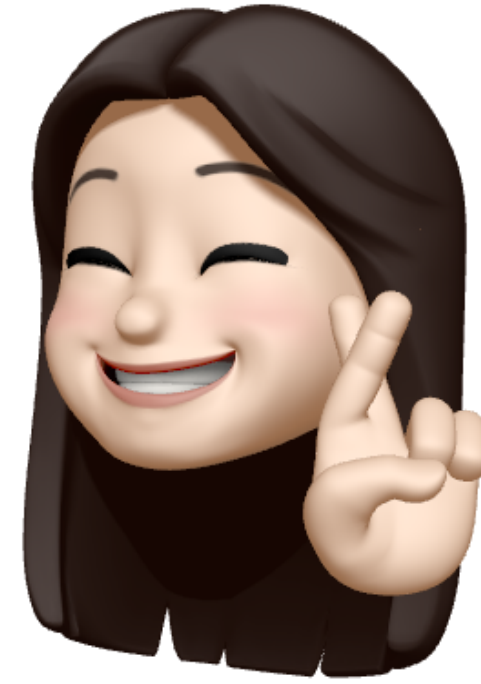
프론트엔드

양수빈



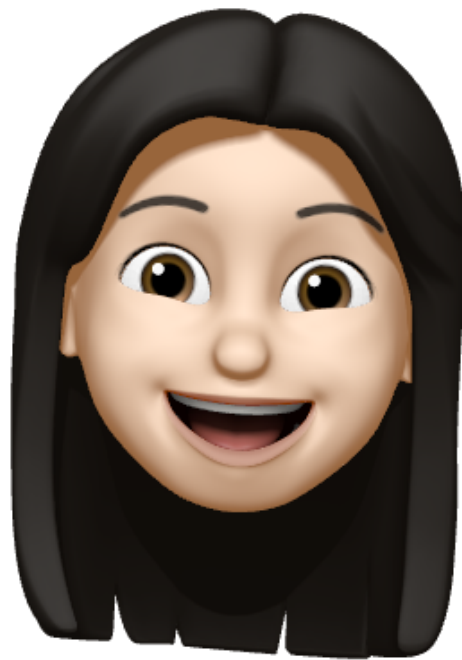
프론트엔드

임지영



데이터 분석

이윤지



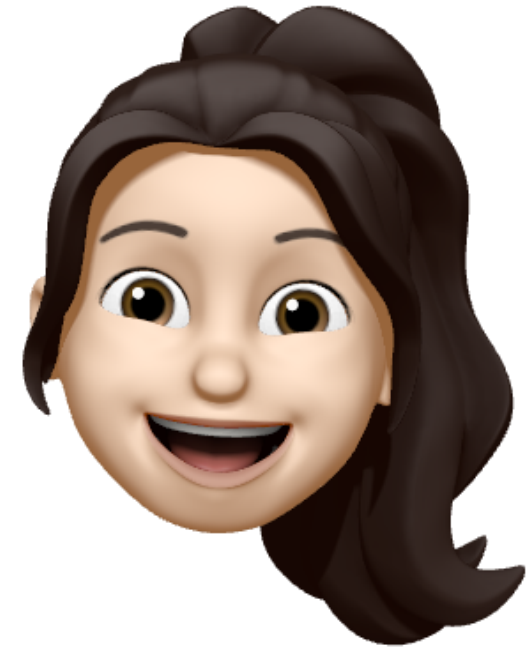
3D모델링A

주은서



3D모델링B

김소민



백엔드

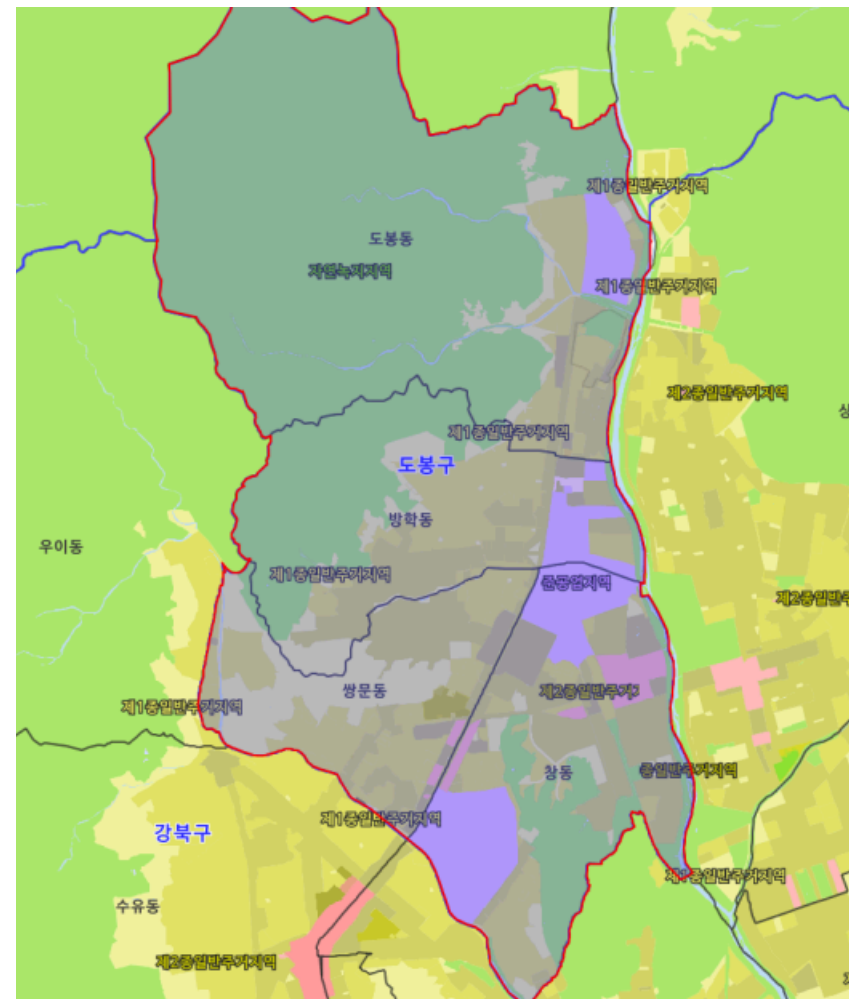
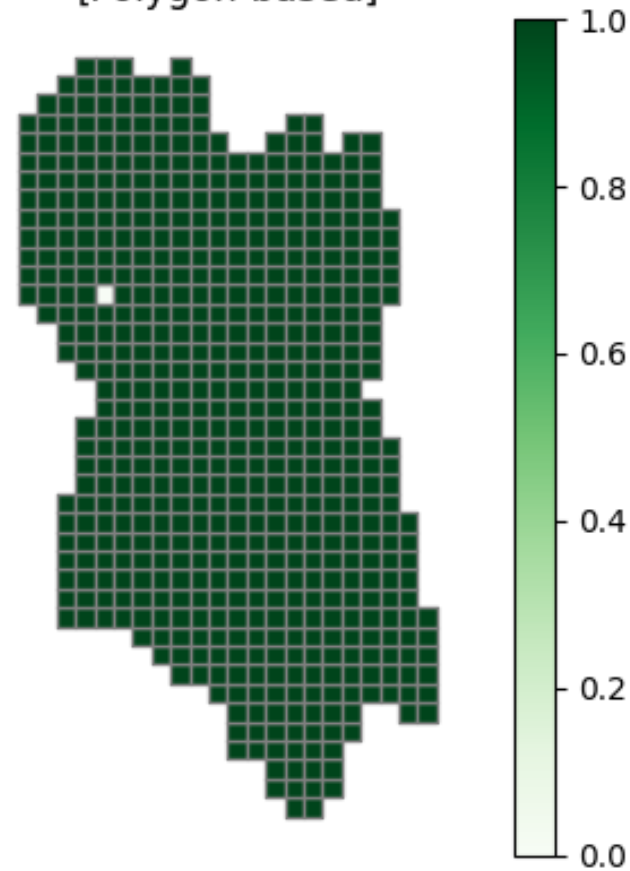
이효린

개발 진행 상황 (데이터 분석)

분석 목표

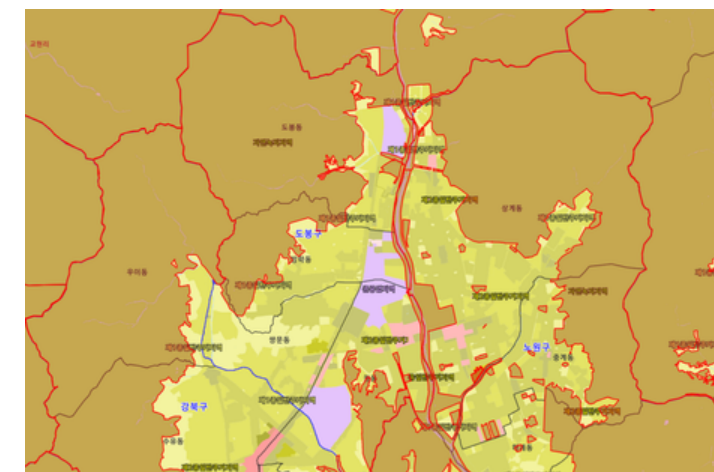
지하철 승하차 데이터, 도보 센서 데이터, 주차장 데이터/(이동성), 상권 분석 데이터/(매출)를 통해 도봉구 내 “**접근성이 낮은 지역**“을 선별한다.

Accessible Grid Cells ($\leq 500\text{m}$ Walk to Road Network)
[Polygon-based]



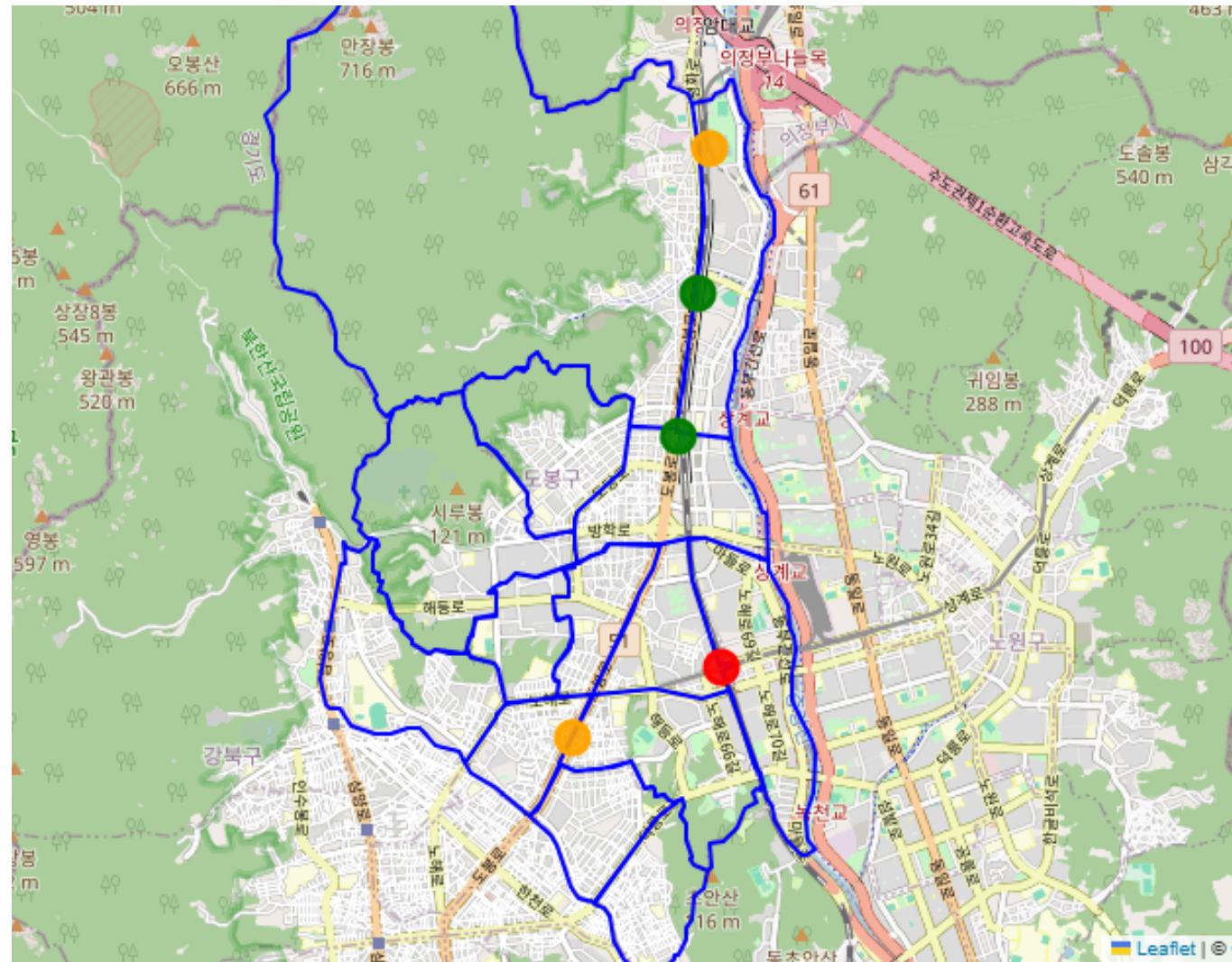
지역 전처리 과정

보다 정교한 구역 선별을 위해
도봉구 전역을 **200 x 200 (m)격자**로 나누어 분석.
보행자 이동 가능 지역만을 추출하고,
자연 녹지 지역을 선별 지역에서 제외하였다.

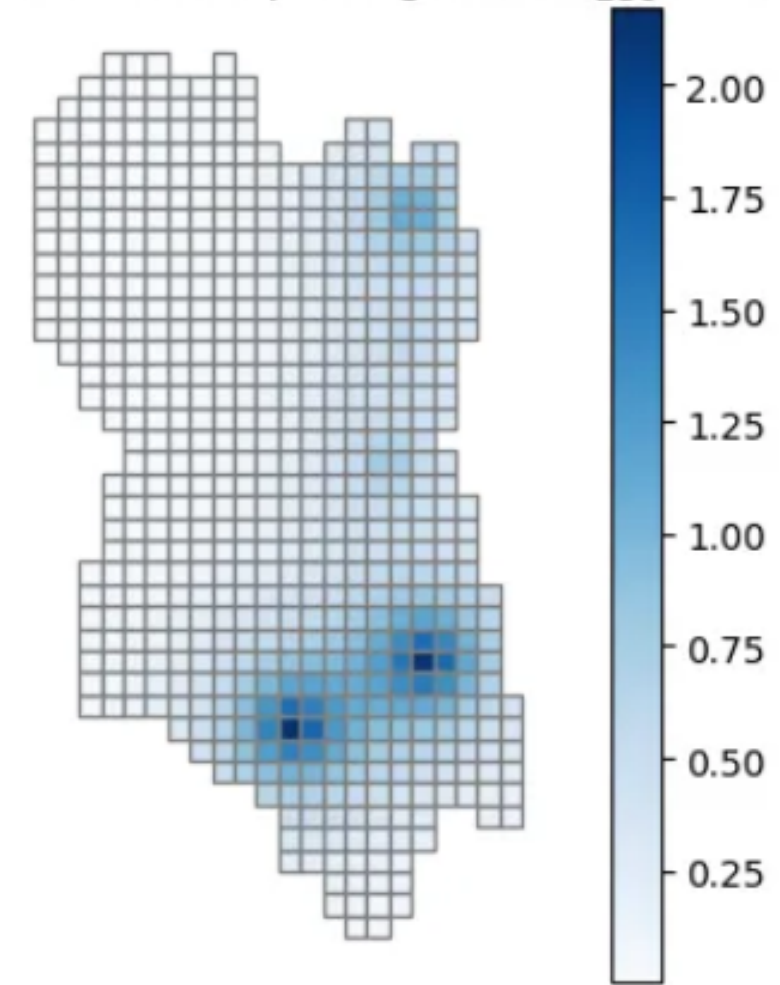


개발 진행 상황 (데이터 분석)

지하철 총 승하차수 반영 과정



Gravity-based Ridership Assigned to Grid Cells



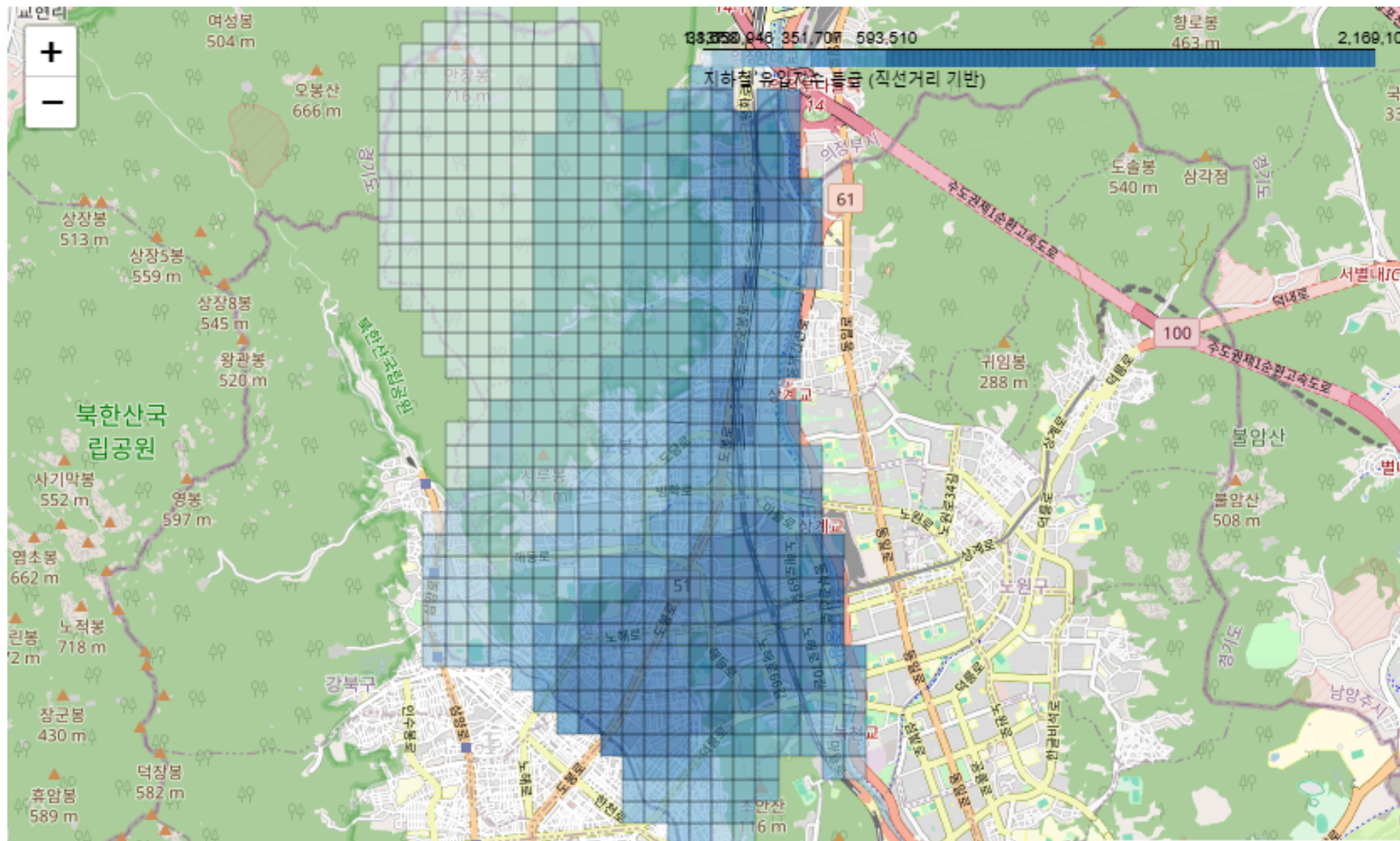
$w(d)=e^{\{-d/500\}}$ > 거리가 멀 수록, 점수가 지속적으로 낮아지는 형식

-2024 기준, 도봉구 내 지하철 역 별 총 승하차 인구 추출하였다.

-gravity 모델(감쇠 함수 방식) 사용 > 각 그리드(격자판)에 지하철 유입지수를 정량적으로 반영하였다.

개발 진행 상황 (데이터 분석)

지하철 총 승하차수 반영 과정



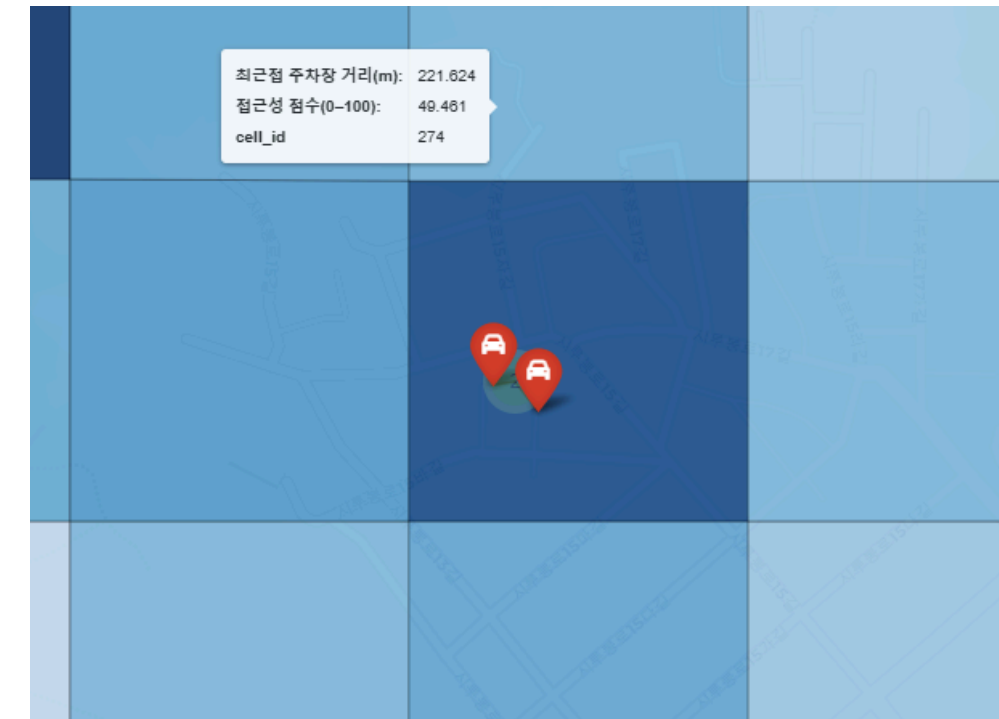
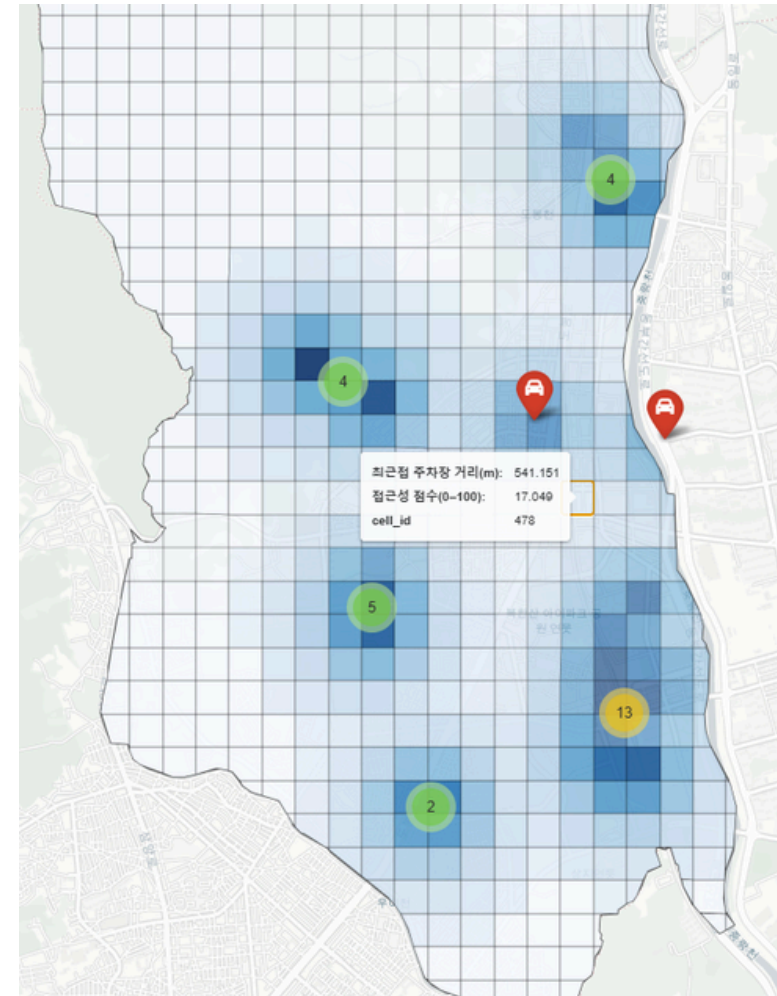
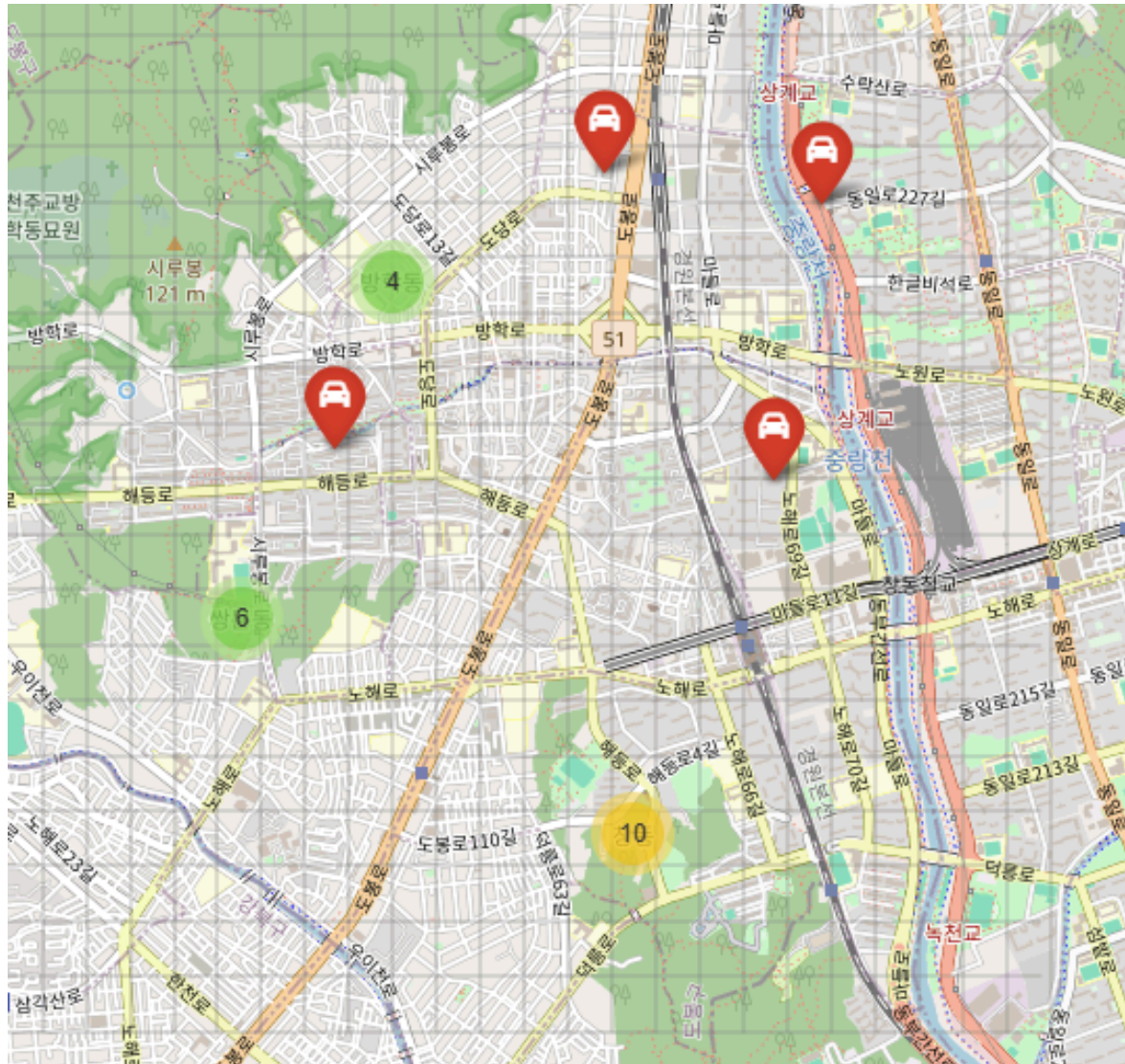
gravity model (감쇠 함수 방식): $w(d)=e^{\{-d/500\}}$
> 거리가 멀 수록, 점수가 지속적으로 낮아지는 형식

> 실제 인간의 공간행동 반영하였다.
(멀어질 수록 보행 접근성 크게 감소되는 경향을
정량적으로 반영 가능)
> 모든 그리드가 여러 역의 영향을 **중복 합산** 가능

개발 진행 상황 (데이터 분석)

주차장 반영 과정

서울특별시 공영주차장 정보 데이터 주소 **geopy** 활용하여 위경도로 변환 > 격자에 시각화 (30개)



하바시안 거리 활용하여 800m 이내 격자 셀의 중심점과 가장 가까운 주차장까지의 거리를 계산하여 정규화 후 점수를 각 격자에 할당하였다. (800m 이내 >지수감쇠 활용하여 가까울수록 급격히 가산, 멀어질수록 급감)

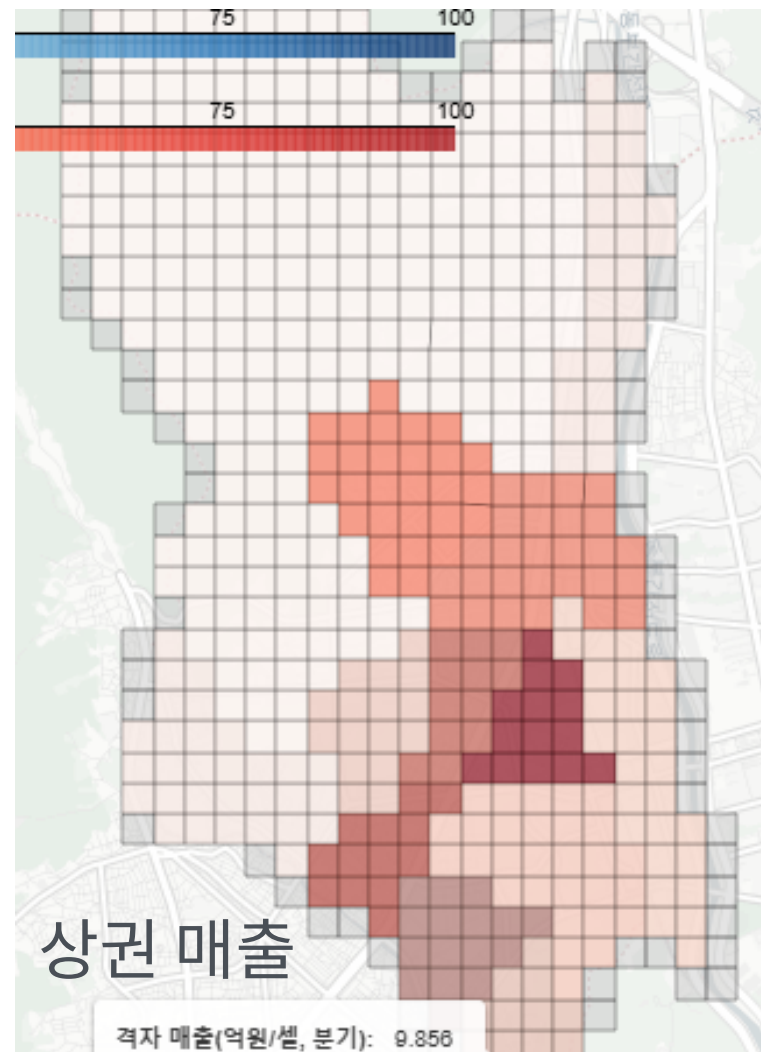
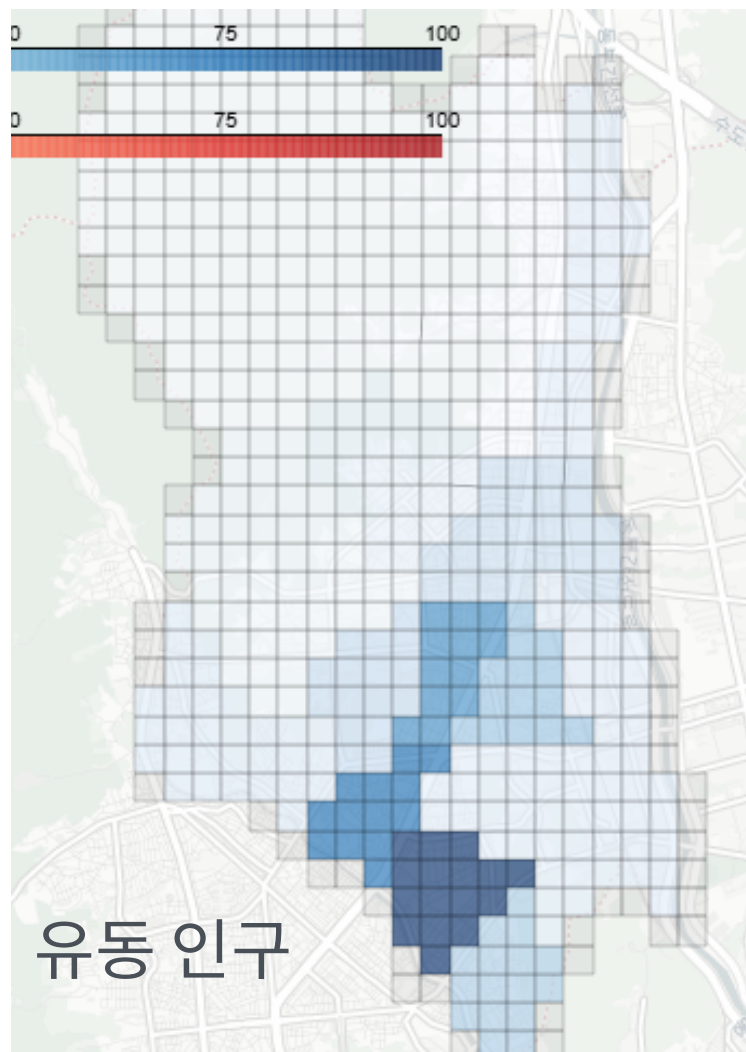
개발 진행 상황 (데이터 분석)

유동인구(보행자) & 상권분석 반영 과정

보행자 센서 데이터: S-DoT 보행 센서는 도봉구 내 3개 행정동에만 적은 시간 커버리지로 부분적으로 존재

> 서울시 상권분석서비스 유동인구를 기본 자료로 사용하되,
3개 행정동 센서데이터 분석 결과를 해당 동의 정성적 검증에 활용하였다.

상권분석데이터 : 서울시 상권분석서비스의 행정동 별 **점포 매출 데이터**를 이용하여 분석하였다.

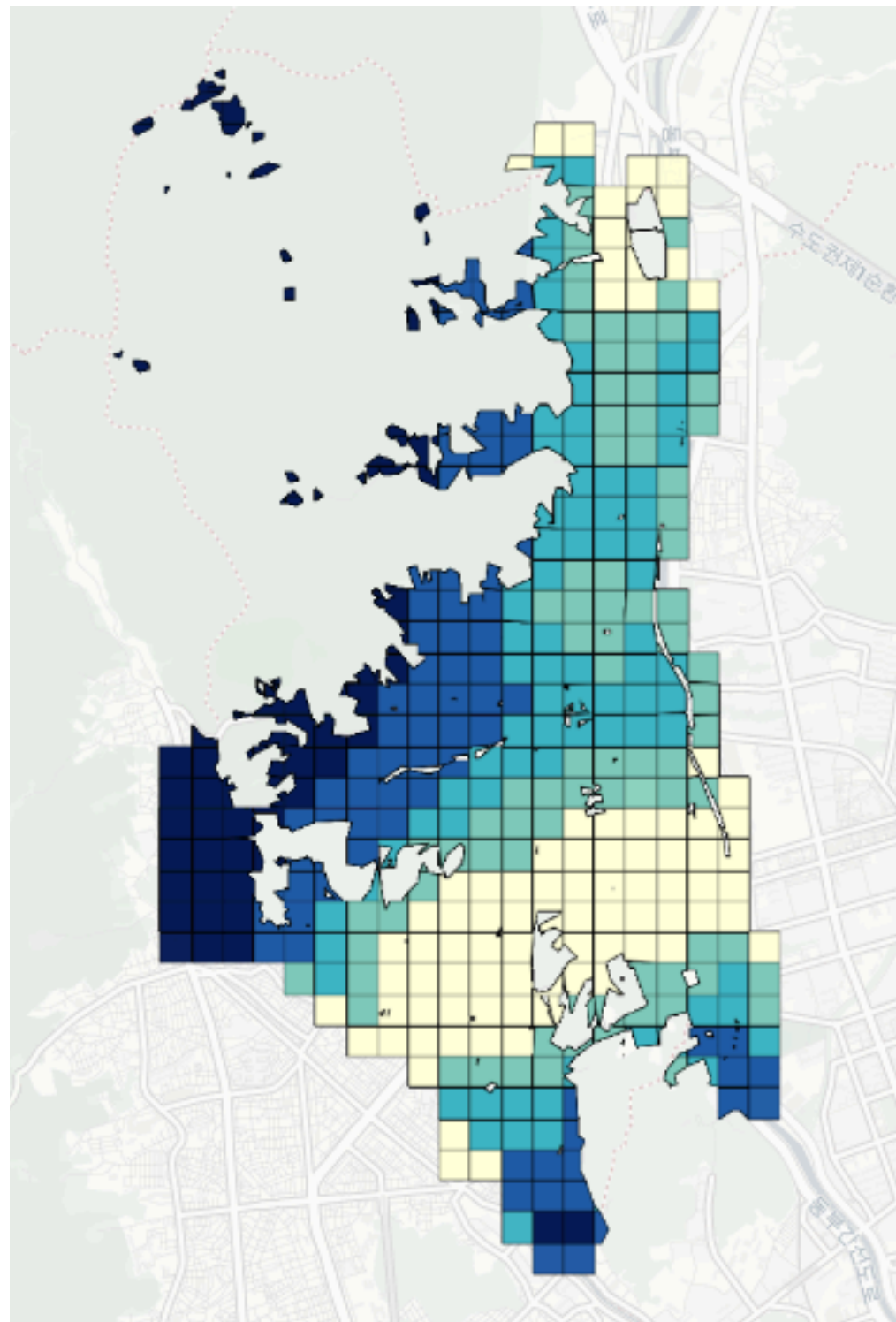


$$\text{score}_{0-100} = 100 \times \frac{x - \min}{\max - \min}$$

행정동 총량을 동 내부 격자 수로 균등 분배하여
min-max 정규화 과정을 통해 (0~100) 으로 점수화하여
각 격자에 할당하였다.

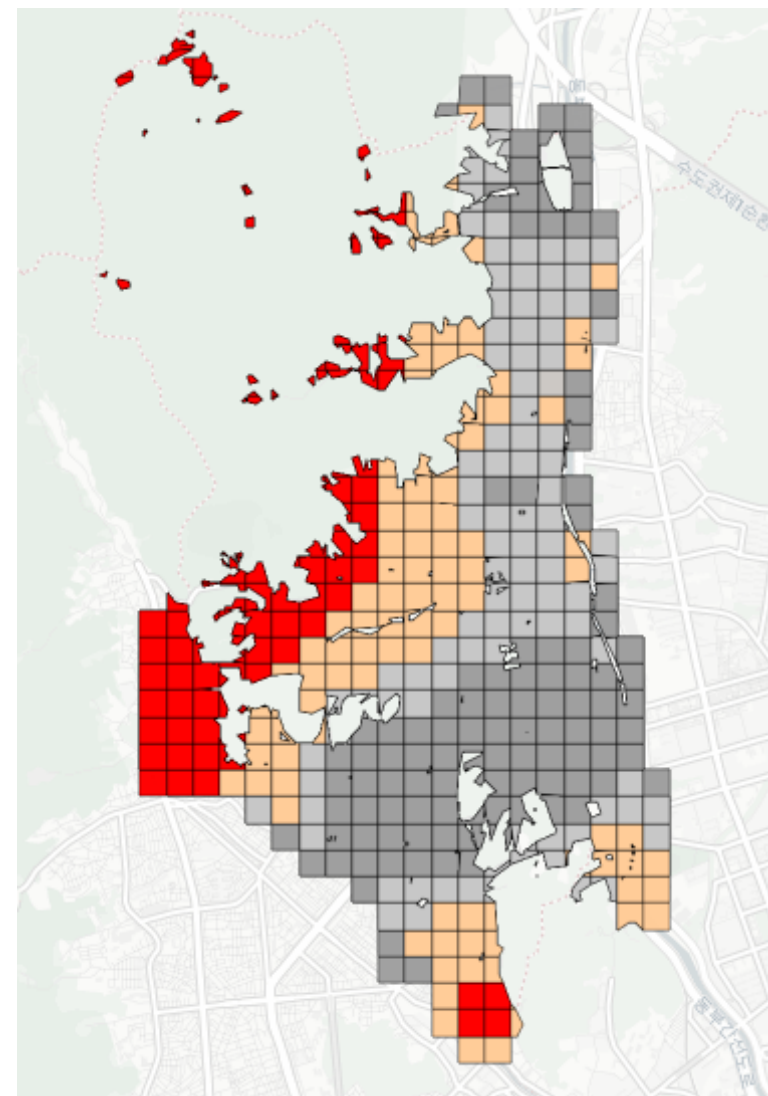
개발 진행 상황 (데이터 분석)

최종 데이터 분석 결과 및 인사이트



지하철 유입, 승용차 접근성, 보행자 이동량, 상권 매출 변수
각 점수(0-100정규화) 후 결합

> 격자에 총 접근성 지수 할당 후 자연 녹지 지역 제외 (OpenStreetMap 활용)



선정 지역 (총 접근성 하위 지역)

>> 하위 25% 격자 > 붉은색

>> 하위 50% 격자 >주황색

인사이트

사람들의 발길이 뜸한 해당 격자 내의
‘느중’ 장소를 선별하여 소개 한다.

개발 진행 상황 (UI/UX디자인)

디자인 컨셉 및 컬러 팔레트

도봉구는 지속가능발전도시를 강조하며, 이를 위해 초록, 주황, 파란색의 그라데이션을 사용합니다



파란색(#0B79D0)을 메인 컬러로 사용

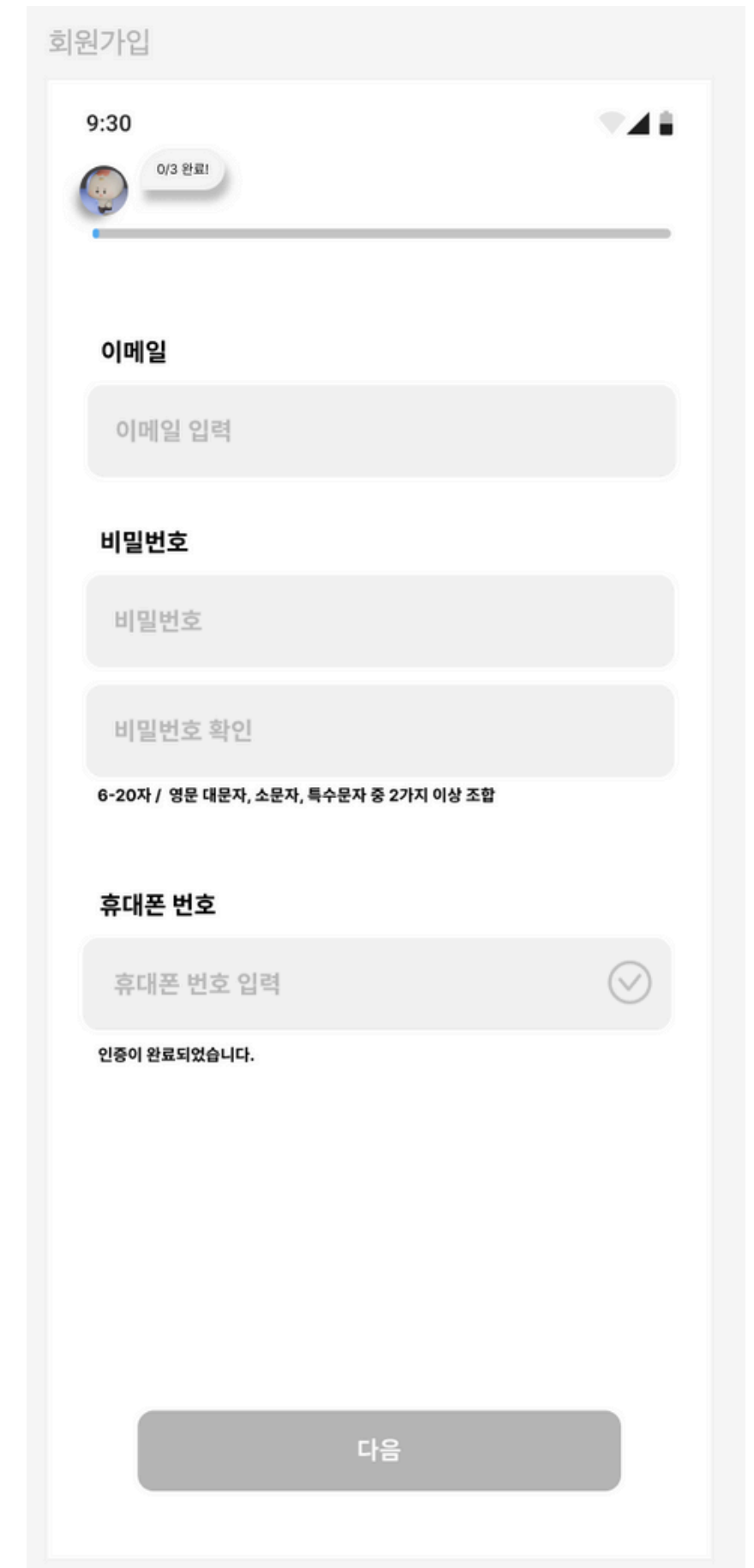
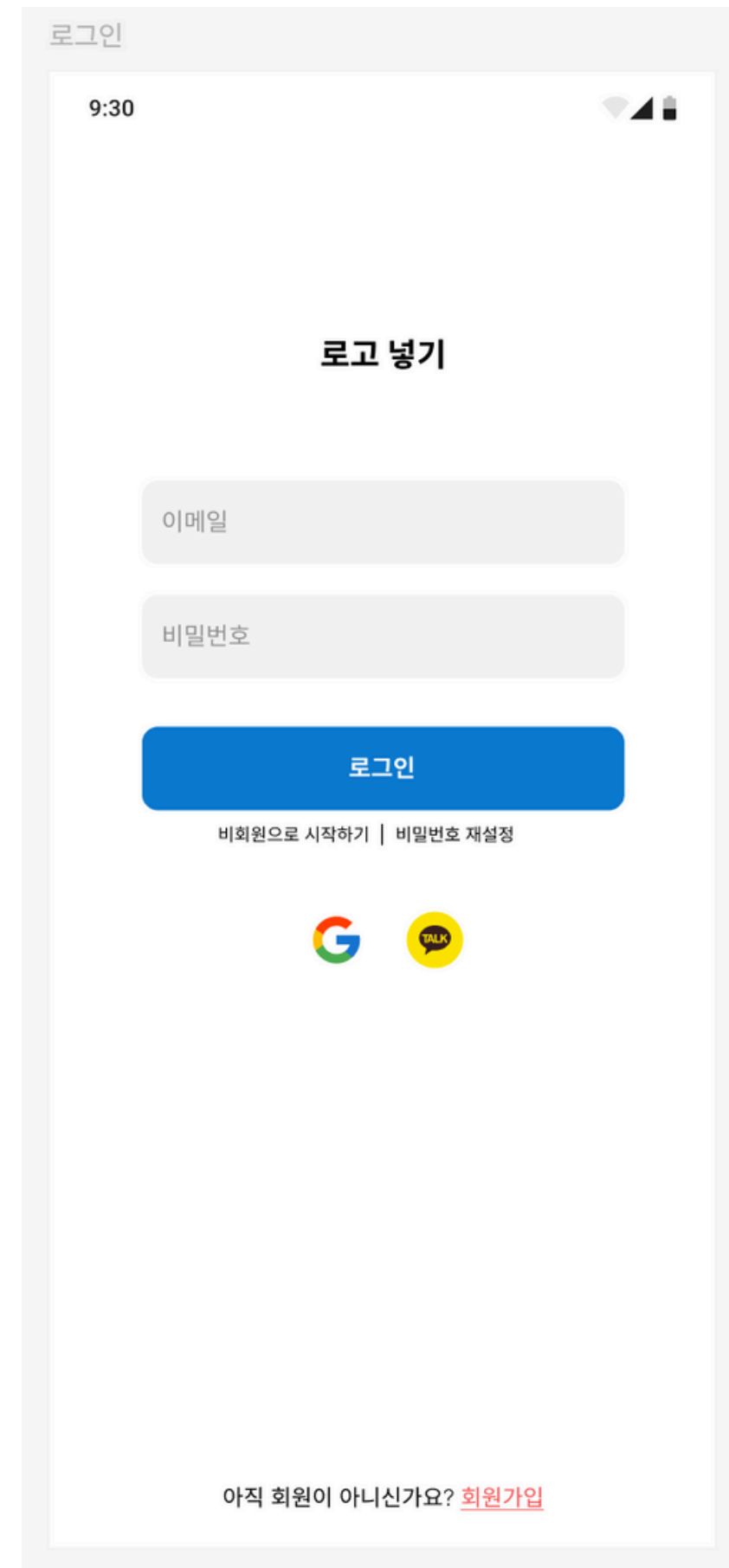
연한 초록색(#BDE5B2) : 도봉구 캐릭터 부각, 자연 친화적인 이미지를 강조

하늘색(#E7F5FF) : 사용자에게 편안하고 친근한 느낌을 주고자 함

개발 진행 상황 (UI/UX 디자인)

[캡처 화면: 로그인, 회원가입 화면]

- 로그인 화면: 앱 자체 로그인 외에도 구글, 카카오 톡 소셜 로그인을 연동하여 진입 장벽을 낮추었고, 비회원도 빠르게 서비스를 경험할 수 있도록 구성
- 회원가입 화면: 사용자가 가입 진행 단계를 명확히 알 수 있도록 상단에 진행 상태 바(Progress Indicator)를 배치



개발 진행 상황 (UI/UX 디자인)

[캡처 화면: 메인 화면]

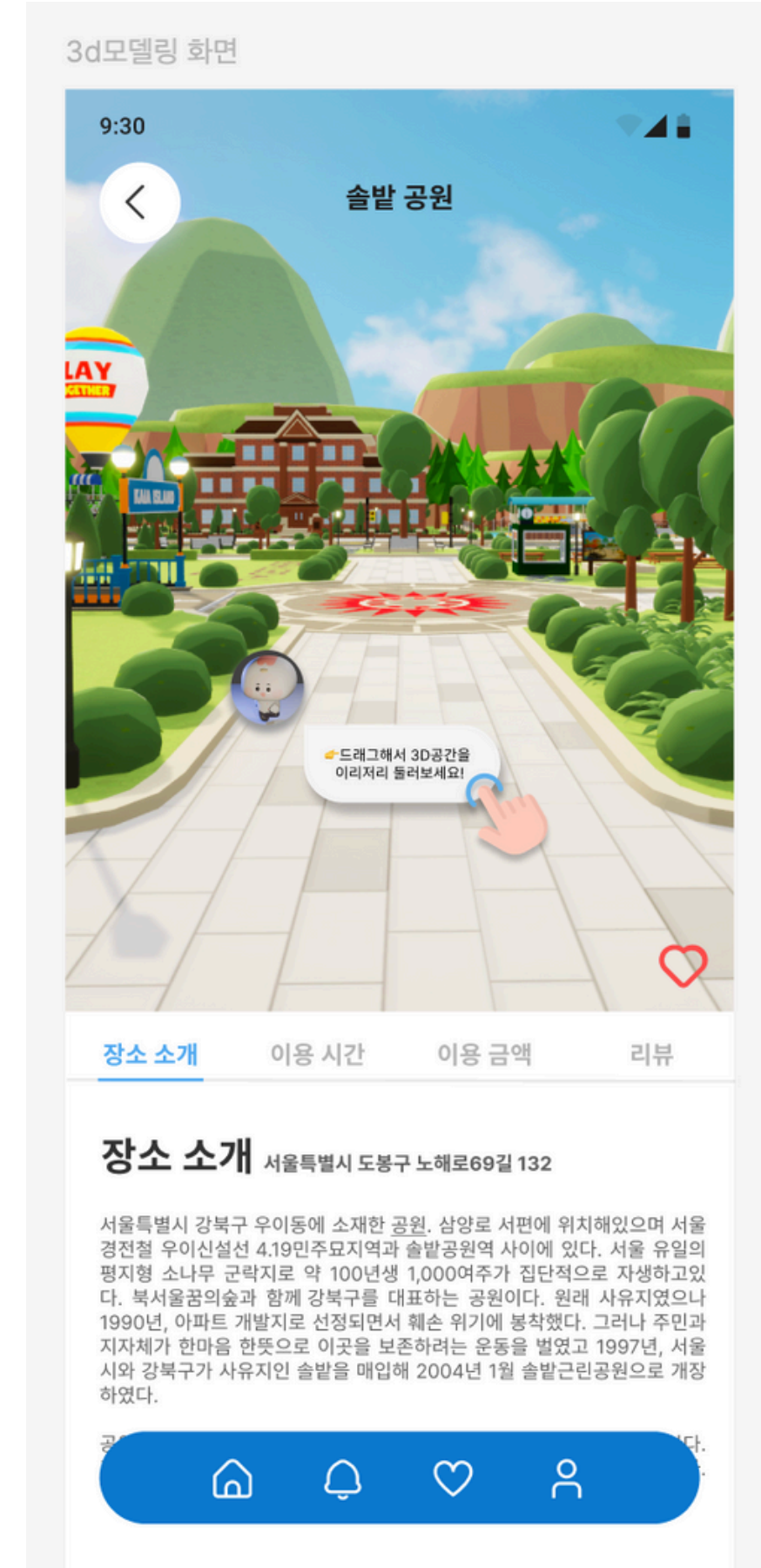
- 주요 기능 버튼: 주변 명소 찾기, 날씨에 맞는 장소 추천, 실시간 인기 장소 등 핵심 기능을 쉽게 누를 수 있도록 적당한 크기의 버튼을 배치
- 자동 넘김 배너: 도봉구의 행사 정보를 효과적으로 홍보하기 위해 자동으로 전환되는 배너를 배치
- 하단 네비게이션 바: 도봉구의 메인 색상인 파란색을 활용하여 일관된 디자인을 유지
- 챗봇 페이지: 사용자에게 개인화된 장소 추천과 다양한 정보 탐색 경험을 제공하기 위해 추후 개발 예정인 챗봇



개발 진행 상황 (UI/UX디자인)

[챗봇, 주변 명소 지도, 3D 모델링 화면]

- 주변 명소 지도 화면:
 - GPS를 활용해 현재 위치와 도봉구 명소의 거리를 실시간으로 보여주며, 지도의 마크를 눌러 상세 정보를 확인
- 3D 모델링 화면:
 - 사용자가 손가락 드래그만으로 도봉구의 명소를 3D로 생생하게 탐험할 수 있도록 구현
 - 오른쪽 하단에는 '좋아요' 버튼을 두어 좋아하는 장소를 따로 모아볼 수 있는 기능



개발 진행 상황 (백엔드)

```

  ▾ global
    ▾ config
    ▾ exception
      © BusinessException
      © CustomException
      © GlobalExceptionHandler
    ▾ response
      © CommonResponse
      © StatusCode
    ▾ security
      ▾ config
        © SecurityConfig

```

Global 패키지 구조

- 예외처리, 표준 응답, 보안 등 모든 서비스의 기반이 되는 공통 모듈을 한 곳(global 패키지)에서 체계적으로 관리
- 역할별로 예외·응답·보안 구성을 분리해 높은 유지보수성과 일관성 있는 서비스 구조를 도입
- 전역 Exception Handler와 Response Wrapper를 도입해, 예측 가능한 에러처리와 표준화된 API 응답 포맷을 구현

구분	주요 클래스	설명
예외처리	BusinessException, GlobalExceptionHandler	공통/커스텀 예외 및 전역 에러 처리
공통응답	CommonResponse, StatusCode	표준화된 API 응답 래핑
보안설정	SecurityConfig	인증/인가 및 보안 정책 관리

개발 진행 상황 (백엔드)

사용자 인증(로그인/회원가입) API 구현

- 이메일과 비밀번호를 이용한 일반 로그인 API 구현
- 이메일·비밀번호·휴대폰 번호를 이용한 회원가입 API 제공
- Spring Boot REST Controller와 Service 모듈을 분리하여 관리
- API 명세(Swagger)와 유효성 검사(Validation), 표준 Response 구조 적용

주요 특징:

- 표준화된 HTTP 응답(ResponseEntity, CommonResponse) 사용
- 인증 로직 및 회원 정보 처리를 서비스 레이어에서 분리하여 유지보수 용이
- 입력 데이터 유효성(이메일·패스워드 등) 검증 및 예외 처리 강화

```
@Operation(summary = "일반 로그인", description = "이메일과 비밀번호로 로그인합니다.")
@PostMapping("/login")
public ResponseEntity<CommonResponse<LoginResponseDto>> login(
    @RequestBody @Valid AppLoginRequestDto request
) {
    LoginResponseDto response = authService.login(request);
    return ResponseEntity.ok(CommonResponse.onSuccess(response));
}

/**
 * 회원가입 (앱 사용자용)
 */
@ hyo-lin
@Operation(summary = "앱 회원가입", description = "이메일, 비밀번호, 휴대폰 번호로 회원가입")
@PostMapping("/signup")
public ResponseEntity<CommonResponse<LoginResponseDto>> signup(@RequestBody @Valid
    LoginResponseDto response = authService.signup(request);
    return ResponseEntity.ok(CommonResponse.onSuccess(response));
}
```

개발 진행 상황 (백엔드)

도봉구 행사 조회 API 구현

```
description = "서울 문화행사 전수 데이터에서 '오늘 포함'되는 이벤트만 추  
+ "date 파라미터가 없으면 서버 기준(KST) 오늘 날짜를 사용합니다.  
)  
@GetMapping("/dobong")  
public ResponseEntity<CommonResponse<List<EventDto>>> getDobong(  
    @RequestParam(required = false) String date  
) {  
    EventSearchRequest req = new EventSearchRequest();  
    req.setDate(date);  
    return ResponseEntity.ok(CommonResponse.onSuccess(mainService.getDo  
}  
  
new *  
@Operation(  
    summary = "도봉구 문화유산 조회",  
    description = "도봉구에서 제공하는 문화유산 개방 API를 호출해, "  
        + "현재 보유한 문화유산 목록과 관련 정보를 JSON 형태로 반환합니다  
        + "응답 데이터는 외부 공공 API 'CONT_DATA_ROW' 항목을 기반으로  
)  
@GetMapping("/heritage")  
public ResponseEntity<CommonResponse<JsonNode>> getDobongHeritage() {
```

- MainService에서 외부 데이터 호출 및 필터링 로직 수행
- SeoulEventClient를 통해 서울시 문화행사 Open API와 연동
- 날짜 범위 포함 여부와 행사 위치(도봉구)를 판별해 최종 데이터 구성

특징: 불필요한 데이터는 제외하고, 요청 시점의 최신 데이터를 실시간 제공

도봉구 문화유산 데이터 조회 API 구현

- RESTful GET 엔드포인트(/heritage) 설계
- MainService와 DobongOpenApiClient로 모듈화 구조 설계
- 공공API 응답(JSON)에서 필요한 필드(CONT_DATA_ROW)만 파싱·추출

특징: 도봉구 관내 문화유산 목록, 위치 좌표, 지정 정보 등을 즉시 제공
외부 API 구조 변경 시에도 유연하게 대응 가능

3D 캐릭터 모델링



-도봉구의 마스코트 오색딱따구리를
참조하여 도봉구의 특색을 살린
마스코트 캐릭터 제작

-로딩 화면에 사용할 걷는 모션의
애니메이션을 녹화

계획 및 홍보 전략

홍보 목표: 도봉구 소개 앱 인지도 확산과 사용자 활성화
타겟 고객: 도봉구 주민 및 방문 예정자, 20~40대 SNS 이용 활발층
홍보 기간: (2025년 11월 1일 ~ 11월 30일)

템플릿 활용:

통일된 디자인 템플릿으로 브랜드 이미지 강화
콘텐츠 유형별 맞춤형 템플릿 제작 (예: 명소 소개, 후기, 이벤트)

광고 집행:

타겟 맞춤형 인스타그램 광고 집행 및 성과 모니터링
예산 내에서 효율적인 광고 운용 계획

목표 및 기대 효과

목표

- 도봉구의 숨겨진 명소와 지역 문화를 발굴하고 소개하여 지역 관광 활성화에 기여
- 앱을 통해 도봉구 주민과 방문객에게 새로운 탐방 경험 제공
- 사용자 친화적 기능으로 도봉구 내 다양한 장소 접근성 향상 및 이용자 활성화

기대 효과

- 도봉구 내 비주류 명소에 대한 관심과 방문객 증가로 지역 이미지 개선
- 앱을 통한 도봉구 브랜드 가치 상승 및 인지도 확대
- 사용자 후기 및 콘텐츠 생성으로 신뢰성 있고 생동감 있는 정보 제공

감사합니다

도봉 마을 탐험대